

$3y^2y' + 16x = 2xy^3$. $y' = \frac{2x(y^3 - 8)}{3y^2}$. При этом $y(x) = 0$ – не решение, а $y(x) = 2$ является решением. $\frac{3y^2y'}{y^3 - 8} = 2x$. $\int \frac{3y^2y'}{y^3 - 8} dx = \int \frac{3y^2 dy}{y^3 - 8} = \int \frac{1}{y^3 - 8} d(y^3) = \ln|y^3 - 8| + C$.

$\ln|y^3 - 8| = x^2 + C$. $y^3 - 8 = Ce^{x^2}$. $y(x) = \sqrt[3]{Ce^{x^2} + 8}$. Более удобная форма имеет вид $y(x) = 2\sqrt[3]{Ce^{x^2} + 1}$, причём решение $y(x) = 2$ будет входить в общее при $C = 0$.

Теперь найдём $y(x)$, ограниченные при $x \rightarrow +\infty$.

Если $C \neq 0$, то при достаточно больших x (например, при $x > \sqrt{\max(0; -\ln|C|)}$) имеем $|Ce^{x^2}| > 1$, а потому

$$|y(x)| = 2\sqrt[3]{Ce^{x^2} + 1} \geq 2\sqrt[3]{|Ce^{x^2}| - 1} = 2\sqrt[3]{|C|e^{x^2} - 1} > 2\sqrt[3]{|C|e^{x^2}} = 2\sqrt[3]{|C|} \exp\left(\frac{1}{3}x^2\right)$$

При $x \rightarrow +\infty$ функция $g(x) = 2\sqrt[3]{|C|} \exp\left(\frac{1}{3}x^2\right)$ неограничена, так что неограничена и $y(x)$.

Таким образом, единственное ограниченное при $x \rightarrow +\infty$ решение – это $y(x) = 2$.